CENTRO PAULA DE SOUZA

ETEC UIRAPURU

Desenvolvimento de Sistemas

Isaias Rocha De Jesus

Julio Cesar De Castro Da Silva

Luis Fernando Almeida De Oliveira

Matheus Trindade Do Nascimento

Nicole Sousa Cayres

Projeto TCC

São Paulo

2026

CENTRO PAULA DE SOUZA

ETEC UIRAPURU

Desenvolvimento de Sistemas

Isaias Rocha De Jesus

Julio Cesar De Castro Da Silva

Luis Fernando Almeida De Oliveira

Matheus Trindade Do Nascimento

Nicole Sousa Cayres

São Paulo

2026

Sumário

1. Introdução 4
2. Justificativa 5
3. Objetivos 6
3.1. Objetivo Geral 6
3.2. Objetivo Especifico 6
4. Metodologia 7
5. Público-alvo 8
6. Pesquisa (mercado, produto, público-alvo) 9
3.1. Monetização da Concorrência 9
7. Levantamento de Requisitos 11
8. Fundamentação Teórica 13
9. Soft Skills 14
10. Desafios 15
11. Resultados esperados 16
12. Conclusão 17
13. Bibliografia 18

1. Introdução

Os centros urbanos contemporâneos enfrentam um aumento significativo na sensação de insegurança, impulsionado por fatores como violência, furtos e assaltos em vias públicas. Esse cenário tem levado cidadãos a adotarem práticas informais de autoproteção, como o envio de localização em tempo real para familiares ou mensagens de confirmação de chegada. Paralelamente, a ampla disseminação dos smartphones e dispositivos vestíveis cria um ambiente propício para o desenvolvimento de soluções digitais voltadas à segurança pessoal.

O mercado de aplicativos de segurança já demonstra relevância e crescimento expressivo. O Life360, por exemplo, registrou em 2024 mais de 227 milhões de dólares em receita de assinaturas, consolidando o modelo freemium como estratégia eficaz de monetização. No mesmo período, sua receita total ultrapassou 371 milhões de dólares, evidenciando a disposição dos usuários em investir em ferramentas que aumentem sua proteção. Já o Waze, embora com foco em mobilidade, mostra como dados colaborativos e publicidade segmentada podem sustentar plataformas baseadas em localização sem cobrança direta ao usuário.

Nesse contexto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile de segurança pessoal voltado para ambientes urbanos. A solução integra funcionalidades como geolocalização em tempo real, botão SOS, mapa de risco, denúncias colaborativas e chat comunitário, além da possibilidade de integração com dispositivos vestíveis.

O objetivo é oferecer uma ferramenta prática e acessível que fortaleça tanto a proteção individual quanto a colaboração comunitária, contribuindo para reduzir vulnerabilidades e aumentar a percepção de segurança durante os deslocamentos urbanos.

2. Justificativa

A crescente sensação de insegurança em centros urbanos, aliada à ampla adoção de smartphones, cria demanda por ferramentas que ofereçam tanto prevenção quanto resposta imediata. Usuários já adotam práticas informais (envio de localização, mensagens de confirmação); o aplicativo visa profissionalizar esses hábitos, oferecendo recursos nativos do dispositivo (GPS, notificações push, chamadas de emergência) e mecanismos colaborativos para alertas de zonas perigosas. A integração desses elementos pode aumentar a percepção de segurança e reduzir o tempo de resposta em emergências.

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Compreender e analisar a eficácia de um aplicativo mobile de segurança pessoal no aumento da segurança de usuários em deslocamentos urbanos, por meio da integração de geolocalização, botões de emergência e colaboração comunitária.

3.2. Objetivo Especifico

- Identificar e demonstrar os impactos do uso do botão SOS e do mapa de risco na redução do tempo de resposta a emergências.

- Analisar a adoção e o engajamento dos usuários com o sistema de denúncias colaborativas e do chat comunitário.

- Revelar as principais dificuldades e benefícios percebidos pela terceira idade na utilização do aplicativo.

- Entender como a utilização do aplicativo influencia a sensação de segurança dos usuários em deslocamentos diários.

4. Metodologia

O projeto seguirá abordagem iterativa com as seguintes etapas: levantamento de requisitos, prototipação de interfaces (foco em design inclusivo), desenvolvimento em Kotlin para Android, integração com APIs de mapas e notificações, testes funcionais e de usabilidade com usuários representativos, e ajustes finais para publicação. Serão adotadas práticas ágeis (sprints curtos) para priorizar funcionalidades críticas como SOS e geolocalização. Todas as decisões técnicas considerarão privacidade e consumo de bateria.

5. Público-alvo

O público-alvo inclui estudantes, trabalhadores, mulheres em deslocamento solo, núcleos familiares e cuidadores, ou seja, cidadãos com rotina ativa em centros urbanos que utilizam dispositivos móveis como principal interface de proteção. O documento identifica personas representativas, como Ana (estudante de 21 anos que depende do transporte público noturno) e Ricardo (profissional autônomo de 38 anos que evita áreas de risco), e recomenda interfaces inclusivas para idosos e usuários com baixa maturidade digital.

6. Pesquisa (mercado, produto, público-alvo)

6.1. Mercado

3.1. Monetização da Concorrência

Os aplicativos de segurança pessoal têm adotado modelos de monetização diversificados, sendo o mais comum o modelo freemium, no qual o usuário pode acessar funcionalidades básicas gratuitamente, enquanto recursos avançados são disponibilizados mediante pagamento de assinatura. Um exemplo relevante desse modelo é o Life360, que oferece serviços como rastreamento em tempo real, histórico de localização e detecção de acidentes em sua versão premium.

De acordo com documentos oficiais da empresa, a principal fonte de receita do Life360 é a venda de assinaturas em sua plataforma, com planos mensais e anuais pagos antecipadamente pelos usuários. Esse modelo garante receita recorrente e previsível, sendo reconhecido contabilmente ao longo do período contratado.

Dados recentes indicam que as assinaturas representam o maior segmento de receita da empresa, superando outras fontes como hardware e serviços adicionais. Além disso, relatórios financeiros mostram crescimento contínuo dessa fonte de renda. Em 2024, o Life360 registrou mais de 227 milhões de dólares apenas em receita de assinaturas, evidenciando a eficácia desse modelo de monetização. No mesmo período, a receita total da empresa ultrapassou 371 milhões de dólares, consolidando o aplicativo como um dos principais do setor.

Outro mecanismo relevante de monetização é a geração de receita por meio de parcerias, dados e publicidade. Segundo relatórios da própria empresa, há uma categoria específica de receita denominada “data and partnership revenue”, que inclui publicidade e parcerias comerciais baseadas no uso da plataforma. Esse modelo permite monetizar usuários que não aderem aos planos pagos.

Adicionalmente, observa-se a diversificação das fontes de receita com a venda de dispositivos físicos, como rastreadores de localização. Após aquisições estratégicas, o Life360 passou a gerar receita também por meio de hardware, ampliando seu ecossistema de serviços.

Outro exemplo relevante é o Waze, um aplicativo de navegação comunitária que apresenta semelhanças com apps de segurança ao utilizar dados colaborativos em tempo real. Diferentemente do modelo baseado em assinaturas, o Waze adota uma estratégia centrada principalmente na publicidade. A plataforma gera receita por meio de anúncios baseados em localização, exibidos diretamente no mapa durante a navegação, como pinos patrocinados, resultados de busca promovidos e anúncios exibidos em momentos estratégicos, como quando o veículo está parado.

Além disso, o Waze também obtém receita por meio de parcerias com empresas e instituições, bem como pelo uso de dados agregados e anonimizados para gerar insights de mobilidade. Esse tipo de estratégia demonstra como aplicativos baseados em localização podem monetizar sua base de usuários sem necessariamente cobrar diretamente pelo uso do serviço, priorizando a escala e o engajamento como principais ativos econômicos.

Dessa forma, conclui-se que os aplicativos de segurança pessoal e baseados em localização combinam diferentes estratégias para geração de receita, destacando-se as assinaturas, a publicidade segmentada e o uso estratégico de dados, além da expansão para produtos físicos. Esse modelo é sustentado pelo alto valor percebido pelo usuário, uma vez que serviços relacionados à segurança tendem a gerar maior disposição para pagamento, consolidando-se como um setor relevante dentro da economia digital.

6.2. Produto

6.3. Público-alvo

7. Levantamento de Requisitos

8 Requisitos

8. Fundamentação Teórica

9. Soft Skills

10. Desafios

11. Resultados esperados

12. Conclusão

13. Bibliografia